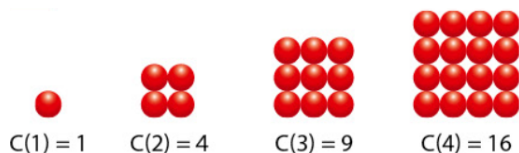


1 On définit une suite $(C(n))$ à l'aide de ces motifs :



1. Déterminer $C(5)$ puis $C(6)$.
2. Déterminer sans dessiner le motif les nombres $C(8)$ et $C(10)$.
3. Exprimer $C(n)$ en fonction de n .
4. Cette suite est-elle arithmétique?

2 On donne les premiers termes d'une suite :

7; 11; 15; 19; 23; ...

S'agit-il des termes d'une suite arithmétique?

3 Même question avec les suites :

1. -2; 2; 6; 10; 14; 18; ...
2. 3; 8; 11; 16; 19; 24; ...
3. 3; 6; 12; 24; 48; 96; ...

4 Calculer les premiers termes des suites suivantes, définies **explicitement** :

1. $u_n = 3n - 1$
2. $v_n = 5 - 4n^2$
3. $w_n = (n + 1)^2$

5 Même exercice avec les suites suivantes :

1. $u_n = -6 - 8n$
2. $v_n = 2n + n^2$
3. $w_n = -n^2 - 1$

6 Calculer les premiers termes des suites suivantes, définies **par récurrence** :

1. $u_{n+1} = 2u_n + 1$ et de premier terme $u_0 = 4$
2. $v_{n+1} = -3v_n + 5$ et $v_0 = 1$
3. $w_{n+1} = w_n^2 - 1$ et $w_0 = 2$

7 Même exercice avec les suites suivantes :

1. $u_{n+1} = -u_n + 2$ et de premier terme $u_0 = -2$
2. $v_{n+1} = (v_n + 1)^2$ et $v_0 = 2$
3. $w_{n+1} = w_n^2 + 10$ et $w_0 = -1$

8 (v_n) est la suite arithmétique de raison -4 telle que $v_0 = 5$. Calculer v_{25} .

9 (t_n) est la suite arithmétique de raison 2 telle que $t_0 = -2$. Calculer v_{30} .

10 Donner la forme explicite des suites arithmétiques suivantes :

1. (u_n) de raison 0,5 et de premier terme $u_0 = 12$
2. (v_n) de raison -1 et de premier terme $v_0 = 2$
3. (w_n) de raison 5 et de premier terme $w_0 = 6$

11 La suite arithmétique (u_n) est définie par $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = u_n + 1$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4
2. Exprimer u_n en fonction de n
3. Calculer u_{25}
4. Cette suite est-elle croissante? Décroissante?
5. Calculer $S_{25} = u_0 + \dots + u_{25}$

12 La suite arithmétique (u_n) est définie par $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n + 11$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5
2. Exprimer u_n en fonction de n
3. Calculer u_{30}
4. Cette suite est-elle croissante? Décroissante?
5. Calculer $S_{30} = u_0 + \dots + u_{30}$

13 La suite arithmétique (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Calculer $u_0 + \dots + u_{24}$.

14 La suite arithmétique (u_n) est définie par $u_0 = -5$ et $u_{n+1} = u_n + 2,5$. Calculer $u_0 + \dots + u_{52}$.